

Задание 3.1

Вывод формулы (12)

Методом неопределённых коэффициентов найдём формулу для $f''(x)$ по значениям $f(x), f(x+h), f(x+2h), f(x+3h)$:

$$h^2 f''(x) \approx \alpha f(x) + \beta f(x+h) + \gamma f(x+2h) + \delta f(x+3h).$$

Разложение в ряд Тейлора в точке x

$$f(x) = f,$$

$$f(x+h) = f + hf' + \frac{h^2}{2}f'' + \frac{h^3}{6}f''' + \frac{h^4}{24}f^{(4)} + O(h^5),$$

$$f(x+2h) = f + 2hf' + 2h^2f'' + \frac{4h^3}{3}f''' + \frac{2h^4}{3}f^{(4)} + O(h^5),$$

$$f(x+3h) = f + 3hf' + \frac{9h^2}{2}f'' + \frac{9h^3}{2}f''' + \frac{27h^4}{8}f^{(4)} + O(h^5).$$

Линейная комбинация

$$\begin{aligned} & \alpha f(x) + \beta f(x+h) + \gamma f(x+2h) + \delta f(x+3h) = \\ & = (\alpha + \beta + \gamma + \delta)f + h(\beta + 2\gamma + 3\delta)f' + \frac{h^2}{2}(\beta + 4\gamma + 9\delta)f'' + \\ & + \frac{h^3}{6}(\beta + 8\gamma + 27\delta)f''' + \frac{h^4}{24}(\beta + 16\gamma + 81\delta)f^{(4)} + O(h^5). \end{aligned}$$

Система уравнений

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma + \delta = 0 & (1) \\ \beta + 2\gamma + 3\delta = 0 & (2) \\ \frac{1}{2}(\beta + 4\gamma + 9\delta) = 1 & (3) \\ \beta + 8\gamma + 27\delta = 0 & (4) \end{cases}$$

Решение

Из (2): $\beta = -2\gamma - 3\delta$.

Подставим в (3):

$$\frac{1}{2}((-2\gamma - 3\delta) + 4\gamma + 9\delta) = 1 \Rightarrow \frac{1}{2}(2\gamma + 6\delta) = 1 \Rightarrow \gamma + 3\delta = 1. \quad (3')$$

Подставим в (4):

$$(-2\gamma - 3\delta) + 8\gamma + 27\delta = 0 \Rightarrow 6\gamma + 24\delta = 0 \Rightarrow \gamma + 4\delta = 0. \quad (4')$$

Вычтем (4') из (3'):

$$(\gamma + 3\delta) - (\gamma + 4\delta) = 1 - 0 \Rightarrow -\delta = 1 \Rightarrow \delta = -1.$$

Из (4'): $\gamma + 4(-1) = 0 \Rightarrow \gamma = 4.$

Из (2): $\beta = -2 \cdot 4 - 3 \cdot (-1) = -8 + 3 = -5.$

Из (1): $\alpha - 5 + 4 - 1 = 0 \Rightarrow \alpha = 2.$

$$\boxed{\alpha = 2, \quad \beta = -5, \quad \gamma = 4, \quad \delta = -1}$$

Формула (12) и её погрешность

$$\boxed{f''(x) = \frac{2f(x) - 5f(x+h) + 4f(x+2h) - f(x+3h)}{h^2} + \frac{11}{12}h^2 f^{(4)}(\xi)}, \quad \xi \in (x, x+3h).$$

Вывод формулы (13)

Замена $h \rightarrow -h$ в (12):

$$\boxed{f''(x) = \frac{2f(x) - 5f(x-h) + 4f(x-2h) - f(x-3h)}{h^2} + \frac{11}{12}h^2 f^{(4)}(\xi)}, \quad \xi \in (x-3h, x).$$